

Diseño óptico y simulación mediante dinámica de fluidos computacional de un calentador solar de aire basado en colectores parabólicos compuestos

VENEGAS-REYES, Eduardo^{1†*}, RODRÍGUEZ-MUÑOZ, Norma A.¹, MARTÍN-DOMINGUEZ, Ignacio R.²

¹Cátedras CONACYT, en Centro de Investigación en Materiales Avanzados S. C. Calle CIMAV 110, Durango, Durango, 34147, México. (614) 439 4898

²Centro de Investigación en Materiales Avanzados S. C. Departamento de Ingeniería Sustentable, Calle CIMAV 110, Durango, Durango, 34147, México. (614) 439 4898

Recibido Abril 15, 2017; Aceptado Junio 23, 2017

Resumen

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo el diseño óptico y simulación mediante dinámica de fluidos computacional (CFD) de un calentador solar de aire de baja concentración. El calentador estudiado está basado en un Colector Parabólico Compuesto (CPC) del cual se desea conocer su comportamiento térmico. Se llevó a cabo el trazado de rayos en el software SolTrace para determinar la radiación incidente en el receptor cilíndrico, dentro del cual se hace circular aire. Posteriormente, se realizó un estudio de CFD para determinar el incremento de temperatura del aire que circula por el receptor y la influencia del uso de aletas que se encuentran en contacto con su pared interior. Una ventaja de esta configuración sobre la de un colector solar plano, es que se puede hacer circular el aire directamente mediante un soplador sin necesidad de un difusor, reduciendo la caída de presión y la pérdida de presión por fugas de aire en las uniones. La contribución de este trabajo es el estudio de la influencia del incremento del área de intercambio de calor mediante el uso de aletas. Las cuales se encuentran en contacto con las paredes internas del tubo receptor del concentrador solar.

Calentador solar de aire, Colector parabólico compuesto, Trazado de rayos

Abstract

The objective of this work is to carry out the optical design and simulation by means of computational fluid dynamics (CFD) of a low concentration solar air heater. The studied heater is based on a Compound Parabolic Collector (CPC), from which its thermal behaviour is still to be known. The ray tracing was performed in the SolTrace software to determine the incident radiation on the cylindrical receiver, where air is circulating. Afterwards, a CFD study was carried out to determine the increase in the circulating air temperature within the receiver. Additionally the influence of the use of fins in contact with the interior wall of the receiver is calculated. An advantage of this configuration over a flat solar collector is that the air can circulate directly through a blower without the need of a diffuser; reducing the pressure drop and losses by air leakage at the joints. The contribution of this work is the study of the influence on the increase of the heat exchange area by the use of fins. The fins are in contact with the inner walls of the receiver tube of the solar concentrator.

Solar air heater, Compound parabolic collector, Ray tracing

Citación: VENEGAS-REYES, Eduardo, RODRÍGUEZ-MUÑOZ, Norma A, MARTÍN-DOMINGUEZ, Ignacio R. Diseño óptico y simulación mediante dinámica de fluidos computacional de un calentador solar de aire basado en colectores parabólicos compuestos. Revista de Energía Química y Física. 2017.4-11:28-35.

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: eduardo.venegas@cimav.edu.mx)

† Investigador contribuyendo como primer autor

Introducción

Un problema importante de los productos agrícolas es que son perecederos. Una forma de conservarlos es secándolos, sin embargo, el secado de productos agrícolas es costoso y emite gases de efecto de invernadero, ya que generalmente se hace mediante la quema de combustibles como el gas. Por otro lado los productores agrícolas tienen que vender sus productos a precios bajos debido a que estos tienen caducidad.

El secado de estos productos les da valor agregado y permite que los productores puedan obtener mejores ganancias con estos. Una forma de secar productos es calentando el aire que circula por ellos, este aire se puede calentar mediante energía solar. Se han hecho esfuerzos para el uso de energía solar en el secado de productos agrícolas (Torres et al., 2016), (Terres et al., 2016). La tecnología más desarrollada para esto son los colectores planos, sin embargo estos tienen algunas desventajas; por ejemplo es más difícil que estén sellados perfectamente, por lo que tienen fugas de aire y caídas de presión. Existen diferentes tecnologías de concentración solar, como el colector parabólico compuestos (CPC), canal parabólico, fresnel lineal e incluso heliostatos (Ledezma, 2016).

El Colector Parabólico Compuesto (CPC) es una tecnología que ya se ha usado en calentadores solares de aire. Antonelli et al. (2016) propone una metodología para estimar las pérdidas térmicas dentro de un colector CPC para ser usado en el diseño y validación de nuevos colectores, conceptos y materiales. En Wang et al. (2014) se llevó a cabo la simulación y experimentación de un colector solar para calentar aire basado en CPC y un receptor de tubo evacuado con intercambiador de calor de cobre en forma de U.

En Wang et al. (2015) se diseñó un calentador solar de aire basado en CPC e intercambiador de calor de tubo evacuado concéntrico, para calentar el aire de 150 °C - 230 °C para producción industrial. Por otro lado, se han llevado a cabo estudios con dinámica de fluidos computacional usando el software comercial FLUENT®. Wadhawan et al. (2017) diseñaron un sistema de almacenamiento de calor con cambio de fase para un calentador de aire. Sharma y Kalamkar (2017) realizaron un estudio numérico de la transferencia de calor convectiva forzada en un calentador solar con aletas delgadas, se probaron diferentes geometrías de aletas y condiciones de flujo. Menasria et al. (2017) realizaron un estudio numérico del desempeño termo-hidráulico de un calentador solar de aire plano, equipado con deflectores rectangulares.

También se han llevado a cabo estudios con otros programas. Kumar y Chand (2017) desarrollaron un modelo teórico de un calentador solar de aire basado en la ecuación de balance de energía, el software usado en la simulación fue Matlab®. Thakur et al. (2017) llevaron a cabo la simulación en 3D y validación experimental de un calentador solar de aire con costillas hiperbólicas.

Las predicciones del modelo están acordes con las correlaciones de Blasius, Dittus-Boelter y los resultados experimentales. Paradis et al. (2015) desarrollaron un modelo térmico unidimensional de un colector solar de aire de tubos evacuados bajo condiciones transitorias. Jin et al. (2017) llevaron a cabo el estudio numérico de un calentador de aire solar rugoso con costillas en forma de V. Se llevaron a cabo simulaciones en tercera dimensión para diferentes geometrías variando la distancia escalonada; la altura de las costillas, el ángulo de ataque, la inclinación y el número de Reynolds.

Algunos desarrollos se han evaluado experimentalmente. Yeh (1994) desarrolló un colector solar para calentar aire con aletas y deflectores, lo que mejora significativamente la transferencia de calor. Li et al. (2015) desarrollaron un colector solar para calentamiento de aire con protuberancias hemisféricas en el plato absorbedor con el fin de mejorar su eficiencia. Se analizó su desempeño tanto en el aspecto óptico como en el termodinámico. Liu et al. (2013) desarrollaron un colector solar de aire de tubos evacuados acoplados a CPCs simplificados.

El receptor de tubo evacuado trabaja por efecto termosifónico usan líquido que entra en contacto con un serpentín donde se hace pasar aire. Pramuang y Exell (2005) llevaron a cabo la evaluación experimental de un calentador de aire basado en un concentrador parabólico compuesto truncado y un absorbedor plano. Alam y Kim (2017) presentan una revisión de varias técnicas usadas para incrementar el desempeño de calentadores solares de aire de doble paso. Abdullah y Bassiouny (2014) llevaron a cabo un estudio teórico y experimental de un calentador de aire solar cilíndrico flexible.

El colector solar está hecho con películas de polietileno de baja densidad (LPDE por sus siglas en inglés), actuando como absorbedor negro, un aislamiento trasero y cubiertas transparentes dobles sellados juntos en las orillas. El colector se infla cuando se sopla aire a través de él. Acir et al. (2017) identificaron los parámetros óptimos que afectan las eficiencias de energía y exergía para un nuevo diseño de calentador solar de aire usando un análisis relacional gris (GRA por sus siglas en inglés). Finalmente Alam y Kim (2017) presentan una revisión de varias técnicas usadas para incrementar el desempeño de calentadores solares de aire de doble paso. Se categorizaron los diferentes parámetros de los sistemas y su operación para entender su desempeño.

La literatura revela que numerosas técnicas se han enfocado en mejorar la transferencia de calor.

En el presente trabajo se llevaron a cabo: el diseño óptico y la simulación de dinámica de fluidos computacional de un calentador de aire solar basado en un Colector Parabólico Compuesto (CPC) y un receptor cilíndrico. Para determinar la energía incidente en el receptor cilíndrico se llevó a cabo el trazado de rayos considerando una radiación incidente de 1000 W/m^2 . Se llevó a cabo la comparación de la transferencia de calor sin y con aletas dentro del receptor cilíndrico, donde se espera que al incrementarse el área de intercambio de calor mejore la transferencia de calor, sin embargo, debe existir un límite para dicha área.

En la sección dos se describe la metodología, la cual se basa en el diseño óptico del CPC, la técnica de trazado de rayos y en dinámica de fluidos computacional. En la sección tres se muestran los resultados y finalmente en la sección cuatro las conclusiones.

Metodología

En esta sección se muestra la metodología para el diseño óptico y la obtención de la potencia incidente sobre el receptor cilíndrico. Posteriormente se llevó a cabo la simulación en dinámica de fluidos computacional para obtener los perfiles de temperatura y los flujos de calor hacia el aire que circula por el receptor cilíndrico.

Diseño óptico

Un CPC está compuesto por dos parábolas truncadas, en este caso el perfil del CPC se proyecta a lo largo de un canal. La figura 1 muestra un CPC con receptor cilíndrico, θ_c es el ángulo medio de aceptación. Las porciones del colector AB y AC son circulares, mientras que las porciones BD y CE son parabólicas.

En este diseño se requiere que en la porción parabólica que en cualquier punto P, la normal del colector debe bisectar el ángulo entre la línea tangente PG al receptor y y el rayo incidente en el punto P a un ángulo θ_c con respecto al eje del colector.

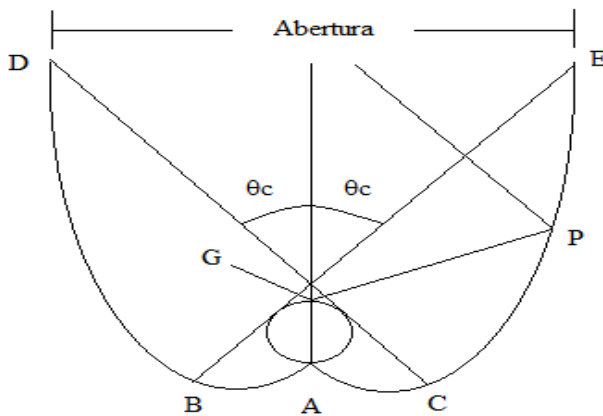


Figura 1 Diagrama del calentador de aire basado en CPC
Fuente: Elaboración propia

El CPC se diseñó para tener una apertura de 1.0 m y una altura aproximada de 0.47 m. Se consideró un receptor cilíndrico de aluminio con 0.2 m de diámetro exterior, una longitud de 2.44 m, un ángulo medio de aceptación $\theta_c = 35^\circ$ y una razón de concentración geométrica $C = 1.59$ (baja concentración).

Trazado de Rayos

Con los parámetros de diseño mencionados arriba se llevó a cabo el trazado de rayos con el software SolTrace. Se consideraron un error especular de $\sigma_{\text{esp}} = 3$ mrad y un error de pendiente $\sigma_{\text{pend}} = 9$ mrad. Adicionalmente se consideró una radiación incidente normal a la apertura del colector de 1000 W/m^2 . En el gráfico 1 se puede ver el trazado de rayos donde el factor de intercepción fue $\gamma = 0.73$.

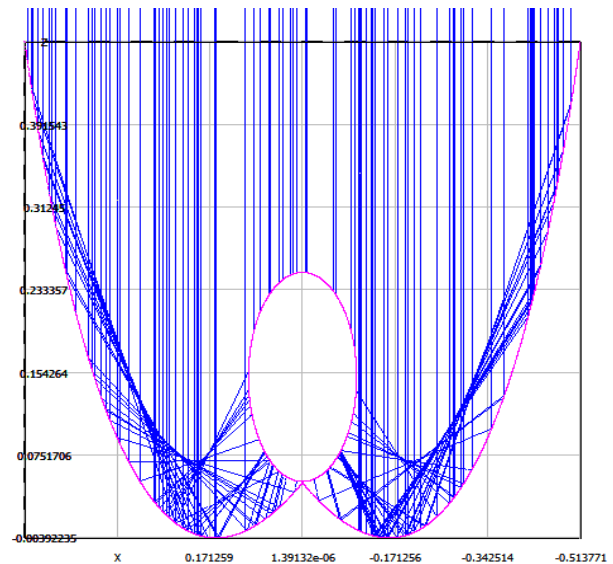


Gráfico 1 Trazado de rayos
Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 2 se puede observar la distribución del flujo radiativo a lo largo del tubo receptor de 0.2 m de diámetro, cuyo valor promedio es $1,096 \text{ W/m}^2$, tomando en cuenta el flujo promedio y el área del receptor $A = 1.53 \text{ m}^2$ se determinó que la radiación incidente en el receptor es de 1676.9 W .

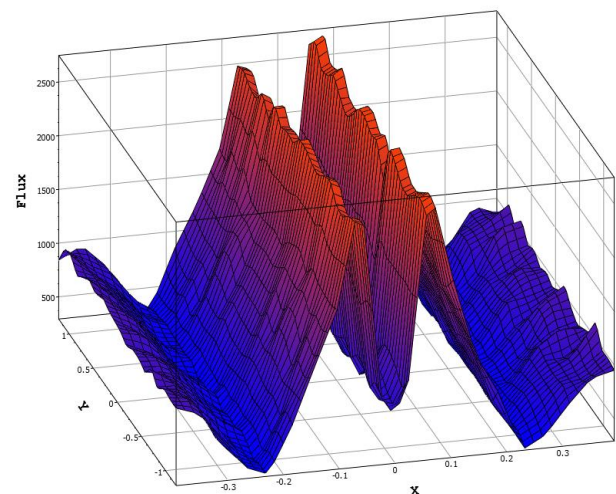


Gráfico 2 Distribución de flujo radiativo en el receptor
Fuente: Elaboración propia

Con el dato de radiación incidente sobre el receptor se puede llevar a cabo la simulación en CFD.

Simulación en CFD

Para la simulación en CFD se consideró un receptor cilíndrico de aluminio de 0.2 m de diámetro exterior y una pared de 1 mm de espesor. De acuerdo al estándar ANSI ASHRAE 1993-2003 cuyo requerimiento superior de flujo de aire es de $0.03 \text{ m}^3/\text{s m}^2$ y tomando en cuenta un área transversal de 0.0314 m^2 se determinó una velocidad de flujo del aire que circula al interior del tubo receptor de 2.33 m/s. La figura 2 muestra las tres geometrías consideradas para el tubo receptor: a) solo el tubo, b) con una aleta interior y c) con dos aletas interiores.

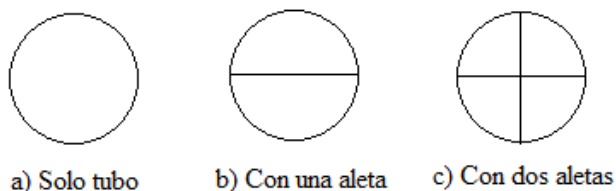


Figura 2 Geometrías consideradas en la simulación para el tubo receptor

Fuente: Elaboración propia

Resultados

Se llevaron a cabo las simulaciones correspondientes a cada geometría descrita anteriormente. Para ahorrar recursos de cómputo se consideró solo un cuarto del cilindro, ya que en FLUENT® se puede aplicar la simetría. En el gráfico 3 se pueden ver los perfiles de temperatura para las diferentes geometrías consideradas.

Si bien en las geometrías a) y b) se obtuvieron temperaturas máximas de 368.29 K y 368.78 K respectivamente se puede observar que la cantidad de aire caliente es mayor en la geometría c) de dos aletas, aun cuando su temperatura máxima fue menor (355.36 K), esto se debe a que hay una mejor transferencia de calor de las paredes hacia el aire.

En el gráfico 4 se observa que el flujo de calor pico fue mayor en el caso a) donde solo está el tubo y en los casos b) y c) decrecieron los flujos pico, sin embargo nuevamente se observa que al haber más área de contacto el flujo total se incrementa conforme se va aumentando el número de aletas interiores.

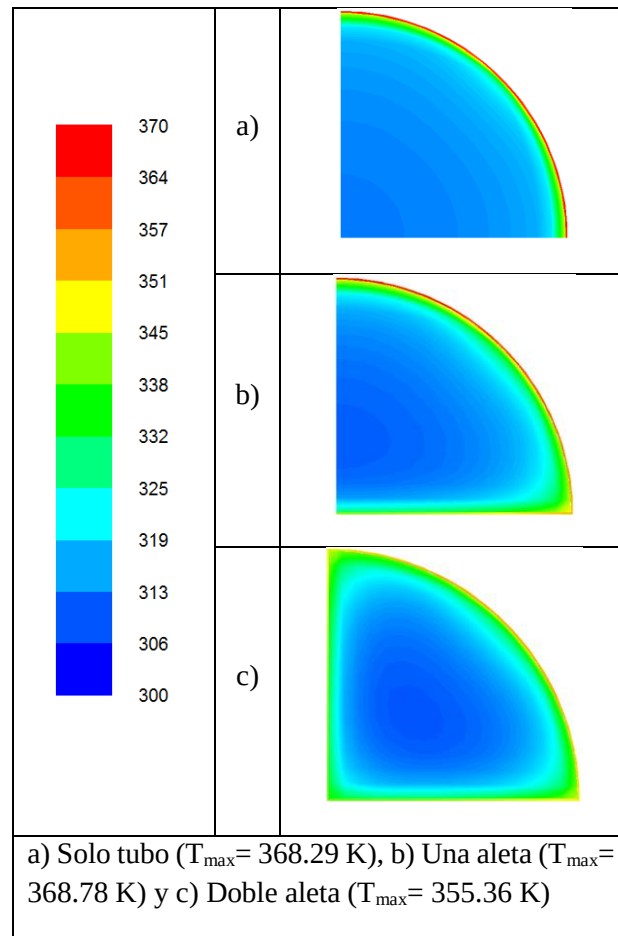


Grafico 3 Perfiles de temperatura en el aire para a) solo tubo, b) con una aleta interior y c) con dos aletas interiores.

Fuente: Elaboración propia

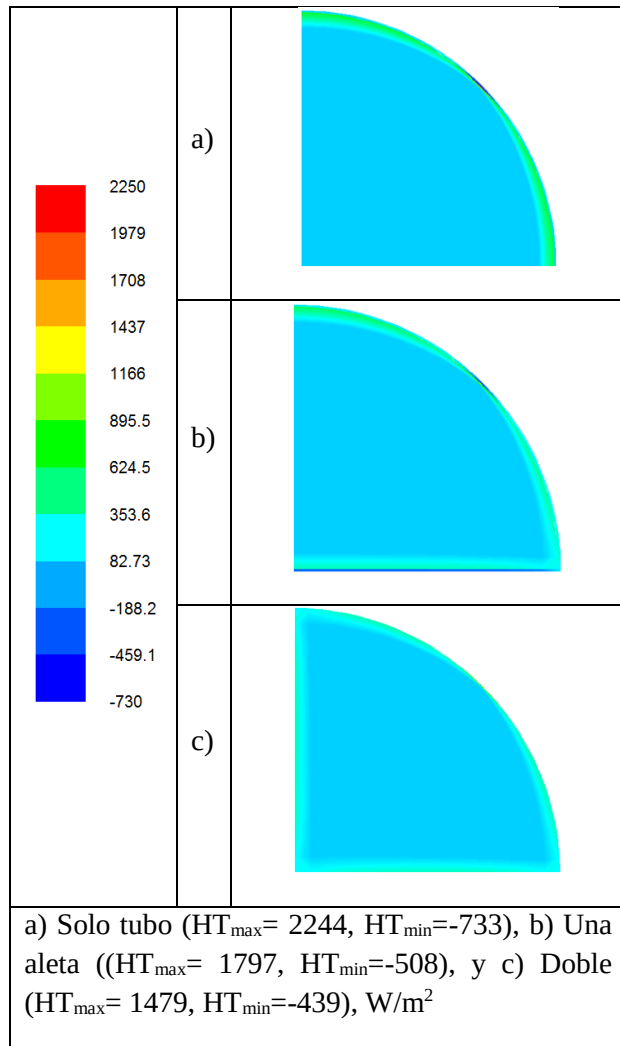


Gráfico 4. Perfiles de flujo de calor para a) solo tubo, b) con una aleta interior y c) con dos aletas interiores
Fuente: Elaboración propia

Se calculó la temperatura promedio a la salida para cada caso de la figura 2. En la tabla 1 se muestran las temperaturas promedio del aire a la salida del receptor en función a una razón de incremento de área, la cual resulta de dividir el área total de intercambio de calor entre el área interior original del tubo sin aletas.

Caso	Razón de incremento de área	Temp prom aire
Sin aletas	1.00	43.0
Una aleta	1.63	44.5
Dos aletas	2.27	45.0

Tabla 1 Temperaturas promedio del aire a la salida del receptor en función del incremento de área

Con los datos de la tabla 1 se obtuvo una línea de interpolación logarítmica, con la que se puede estimar el incremento de temperatura del aire a la salida $T_{p,s}$ al aumentar el área de intercambio de calor. En el gráfico 5 se muestra dicha estimación.

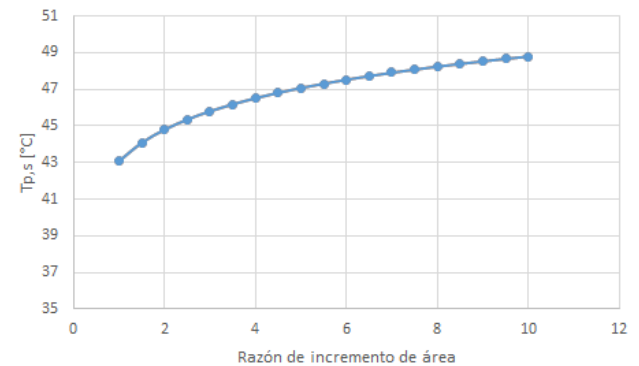


Gráfico 5 Estimación de la temperatura a la salida
Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 5 se observa que la temperatura se va incrementando de manera logarítmica, donde se incrementa dos grados cuando se incrementa al doble el área de intercambio de calor, posteriormente para incrementar otros dos grados la temperatura se tiene que incrementar el área de 2 a 5 veces y para incrementar otros dos grados de temperatura se tiene que incrementar el área de 5 a 10 veces. De acuerdo a lo anterior se puede deducir que no tiene sentido seguir incrementando el área de intercambio de calor.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que al incrementarse el área de intercambio de calor entre la pared del receptor y el aire se mejora la transferencia de calor, adicionalmente la distribución de temperaturas en el aire tiende a homogenizarse. Adicionalmente se observó que el incremento de temperatura con respecto a la razón de incremento de área de intercambio de calor, tiene un comportamiento logarítmico, lo cual implica que para incrementar la temperatura en dos grados sucesivamente requiere cada vez mayor área de energía por lo que no tiene sentido seguir incrementando el área de intercambio de calor.

Agradecimientos

A los técnicos académicos del Departamento de Ingeniería Sustentable del CIMAV: M.C. Jorge A. Escobedo-Bretado y al M.C. Mario Nájera Trejo por el apoyo brindado en las simulaciones. Se agradece el apoyo económico recibido por parte del: Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CeMIE-Sol), A través del Proyecto: P13 "Laboratorios de pruebas para baja y media temperatura, laboratorio para el diseño e integración de sistemas termo solares asistido por computadora" Perteneciente a la Convocatoria 2013-02, del: FONDO SECTORIAL CONACYT - SENER - SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA.

Referencias

- Abdullah A.S., Bassiouny M.K. (2014). Performance of cylindrical plastic solar collectors for air heating. *Energy Conversion and Management*, 88, 88–95.
- Acir A., Canlı M. E., Ata I., Çakiroglu R. (2017). Parametric optimization of energy and exergy analyses of a novel solar air heater with grey relational analysis. *Applied Thermal Engineering*, 122, 330–338.
- ANSI/ASHRAE Standard 93, (2003). *Methods of Testing to Determine the Thermal Performance of Solar Collectors*.
- Antonelli M., Francesconi M., Di Marco P., Desideri U.. (2016). Analysis of heat transfer in different CPC solar collectors: A CFD approach. *Applied Thermal Engineering*, 101, 479-489.
- Gulcimen F., Karakaya H., Durmus A. (2016). Drying of sweet basil with solar air collectors. *Renewable Energy*, 93, 77-86.
- Jin D., Zuo J., Quan S., Xu S., Gao H. (2017). Thermohydraulic performance of solar air heater with staggered multiple V-shaped ribs on the absorber plate. *Energy*, 127, 68-77.
- Kumar R., Chand P. (2017). Performance enhancement of solar air heater using herringbone corrugated fins. *Energy*, 127, 271-279.
- Ledezma-Jaime R., Rodríguez-Sánchez M. Ferrer-Almaráz M. A., Ramos-López H. (2016). Análisis dinámico estructural de un helióstato concentrador de energía solar. *Revista de Energía Química y Física*, 3, 1-11.
- Li Shui-lian, Meng Xiang-rui, Wei Xin-li. (2015). Heat transfer and friction factor correlations for solar air collectors with hemispherical protrusion artificial roughness on the absorber plate. *Solar Energy*, 118, 460–468.
- Liu Z. H., Hua R. L., Lu L., Zhao F., Xiao H. S. (2013). Thermal performance of an open thermosyphon using nanofluid for evacuated tubular high temperature air solar collector. *Energy Conversion and Management*, 73, 135–143.

- Menasria F., Zedairia M., Moumami A. (2017). Numerical study of thermohydraulic performance of solar air heater duct equipped with novel continuous rectangular baffles with high aspect ratio. *Energy*, 133, 593-608.
- Paradis P. L., Rousse D. R., Hallé S., Lamarche L., Quesada G. (2015). Thermal modeling of evacuated tube solar air collectors. *Solar Energy*, 115, 708–721.
- Pramuang S., Exell R.H.B. (2005). Transient test of a solar air heater with a compound parabolic concentrator. *Renewable Energy*, 30, 715–728
- Sharma S. K., Kalamkar V. R. (2017). Experimental and numerical investigation of forced convective heat transfer in solar air heater with thin ribs. *Solar Energy*, 147, 277–291.
- Tabish A., Man-Hoe K. (2017). Performance improvement of double-pass solar air heater – A state of art of review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 79, 779–793.
- Thakur D. S., Khan M. K., Pathak M. Solar air heater with hyperbolic ribs: 3D simulation with experimental validation. *Renewable Energy*, 113, 357-368.
- Terres H., Vaca M., Lizardi A. López R. (2016). Análisis energético y exergético del secado de hierbas aromáticas con energía solar. *Revista de Prototipos Tecnológicos*, 2, 1-9.
- Torres J., Hernández O., Arce G. y Vizuet J. (2016). Secado de nopal (*Opuntia ficus*) utilizando secador solar con sistema de reflectores. *Revista de Energía Química y Física*, 3, 39-46.
- Wadhawan A., Dhoble A.S., Gawande V.B. (2017). Analysis of the effects of use of thermal energy storage device (TESD) in solar air heater. *Alexandria Engineering Journal*. Article in Press.
- Wang P. Y., Guan H. Y., Liu Z. H., Wang G. S., Zhao F., Xiao H. S. (2014). High temperature collecting performance of a new all-glass evacuated tubular solar air heater with U-shaped tube heat exchanger. *Energy Conversion and Management*, 77, 315–323.
- Wang P. Y., Li S. F., Liu Z. H. (2015). Collecting performance of an evacuated tubular solar high-temperature air heater with concentric tube heat exchanger. *Energy Conversion and Management*, 106, 1166–1173.
- Yeh H. M.. (1994). Efficiency of upward-type baffled solar air heaters. *Energy*, 19, 443-448.